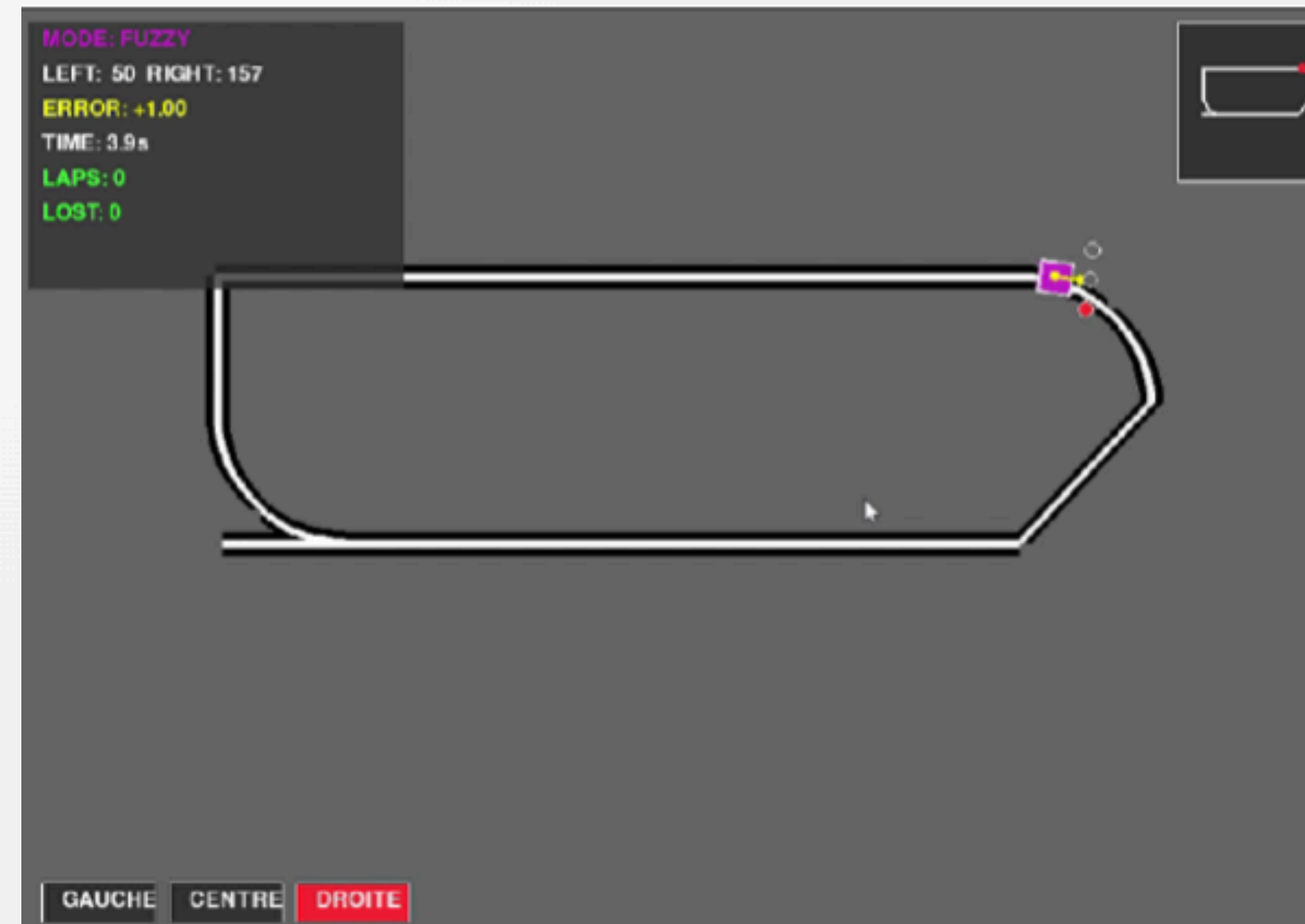


SUIVEUR DE LIGNE INTELLIGENT

Logique Floue

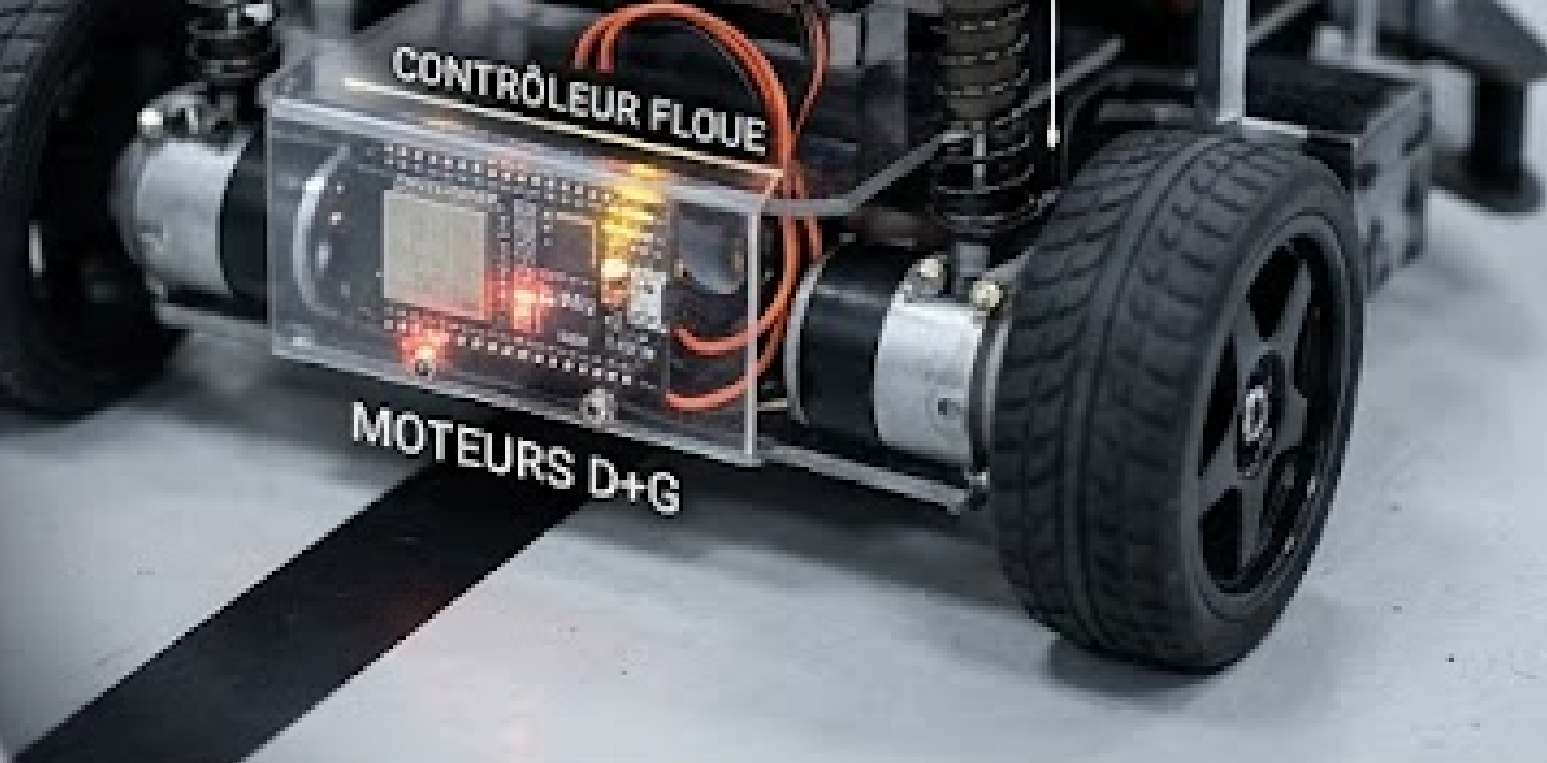
Réalisé par :

- Hassnae AHOUI
- Abdelghafor ELHAMDAOUI



Supervisé par : Pr. Karim EL MOUTAOUIKIL

Année académique 2025-2026



Contexte du projet

Conception d'un robot suiveur de ligne intelligent.

Comparaison entre :

Fuzzy Logic + Transformer

PID classique

Objectifs :

1 Contrôle adaptatif de la vitesse

2 Anticipation des virages

3 Réduction de l'erreur de trajectoire

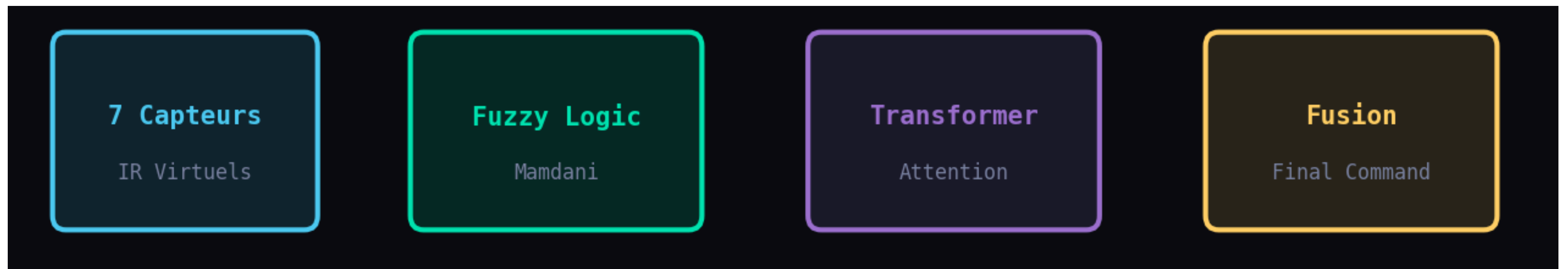


But :

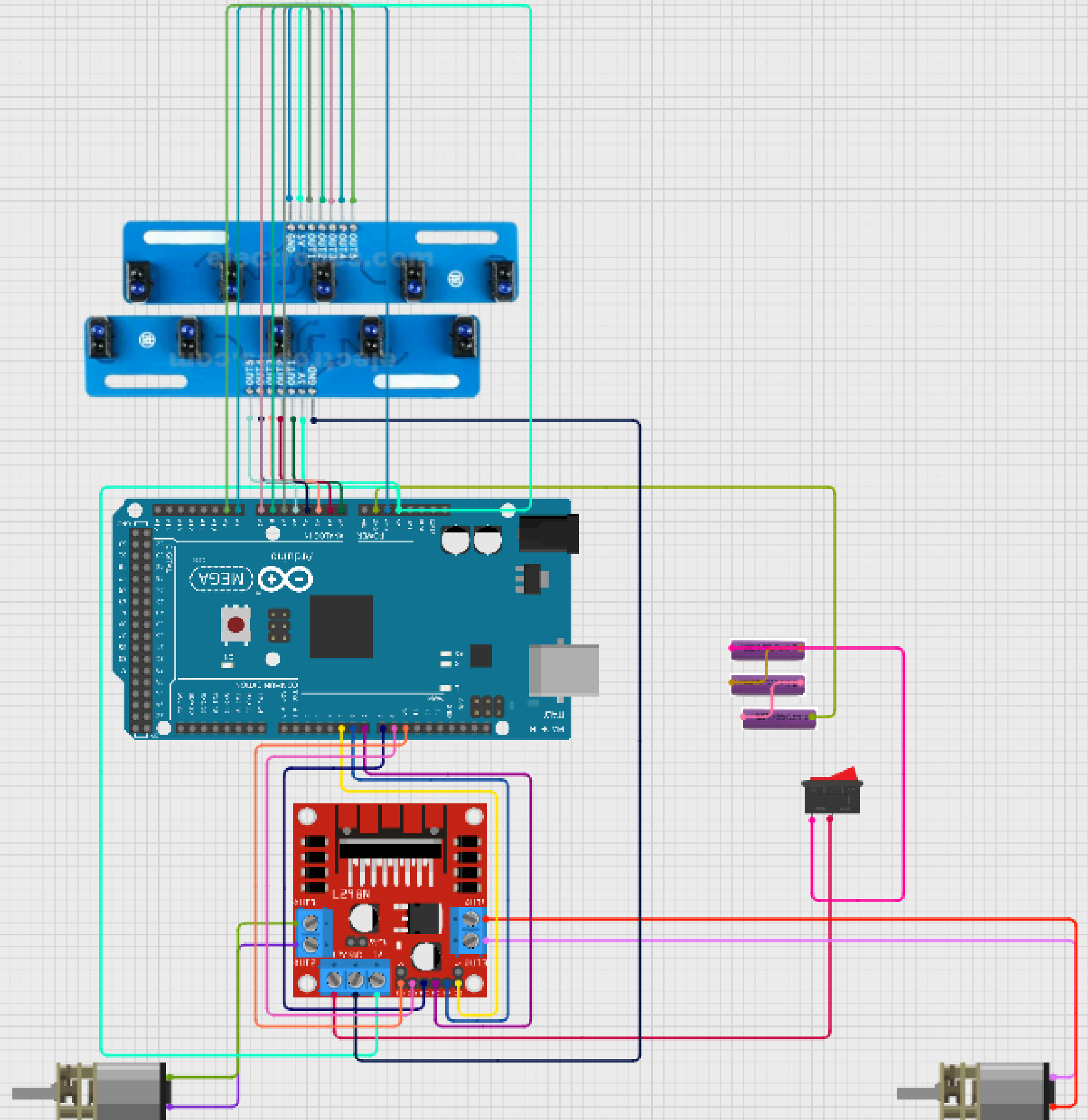
Améliorer la stabilité et les performances du suivi de ligne.



- Backend Python + Flask
- Interface Web temps réel
- Simulation de deux robots simultanément



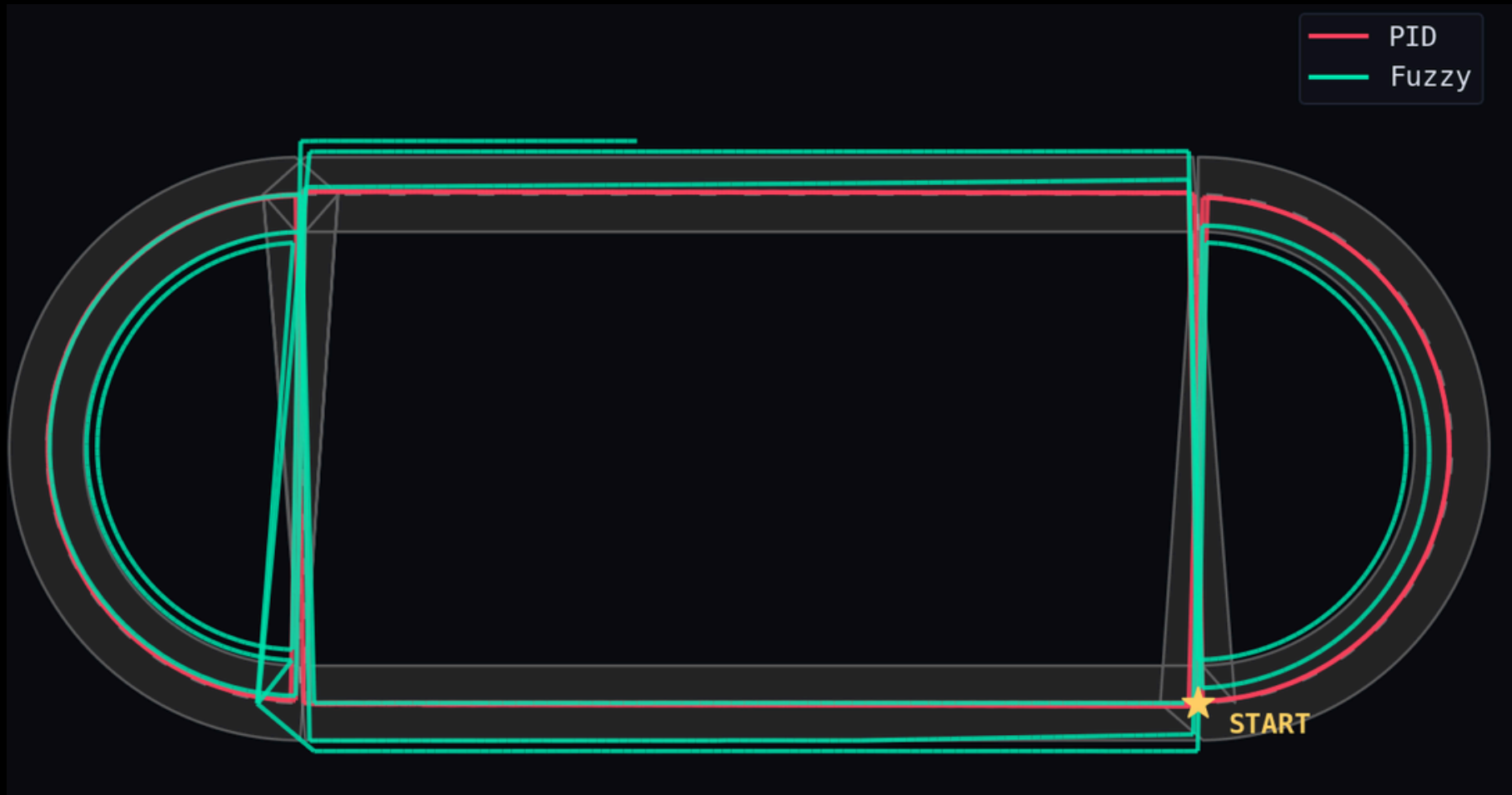
Schema électronique du circuit du robot



Le Circuit – Autodrome

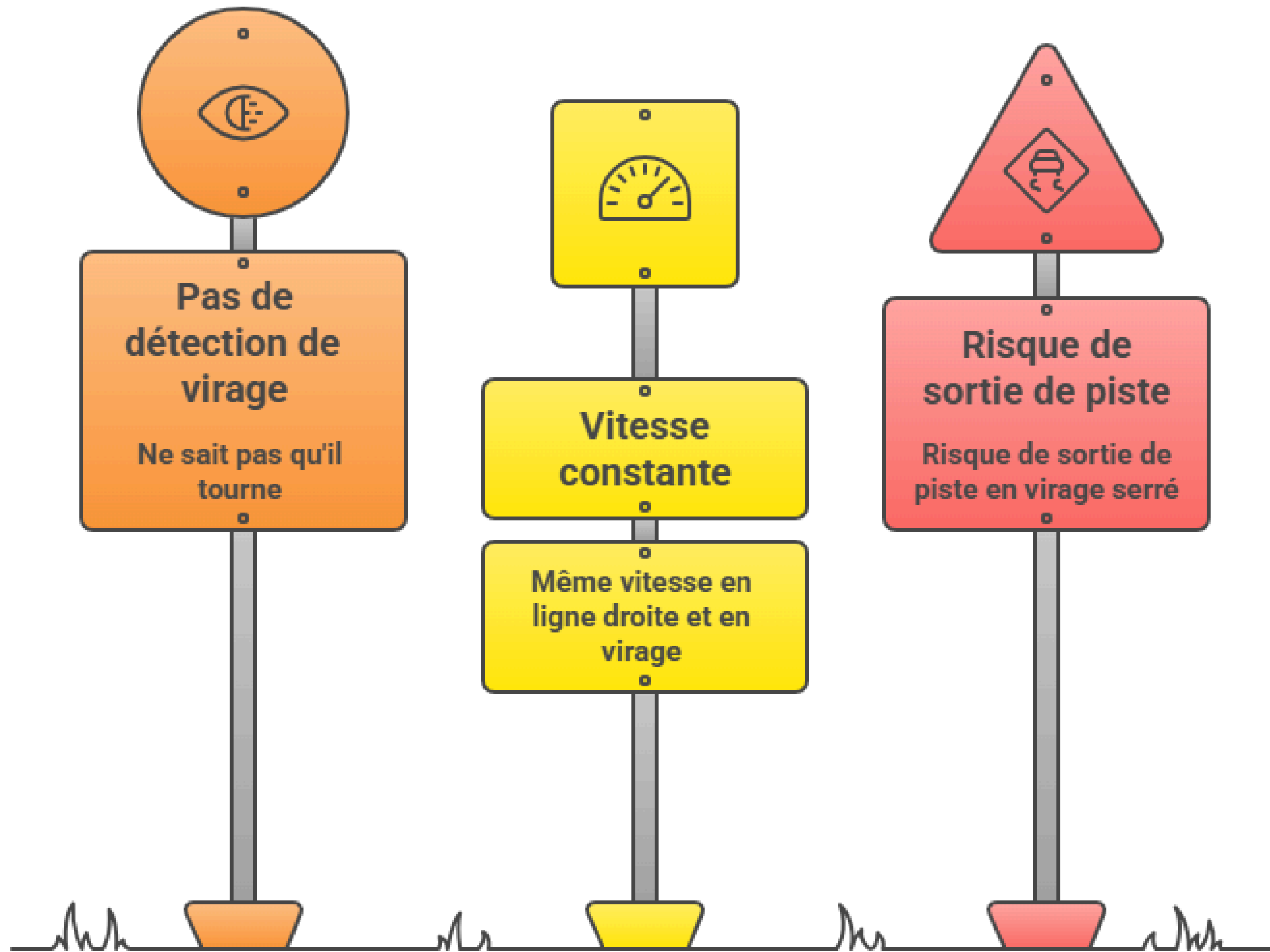
Types de zones :

- Lignes droites
- Virages doux
- Virages serrés



Zone	Courbure	Action du Robot
Ligne droite	Faible	Turbo (Vitesse maximale)
Virage doux	Moyenne	Vitesse modérée
Virage serré	Forte	Ralentissement ciblé

Limitations du PID dans les virages



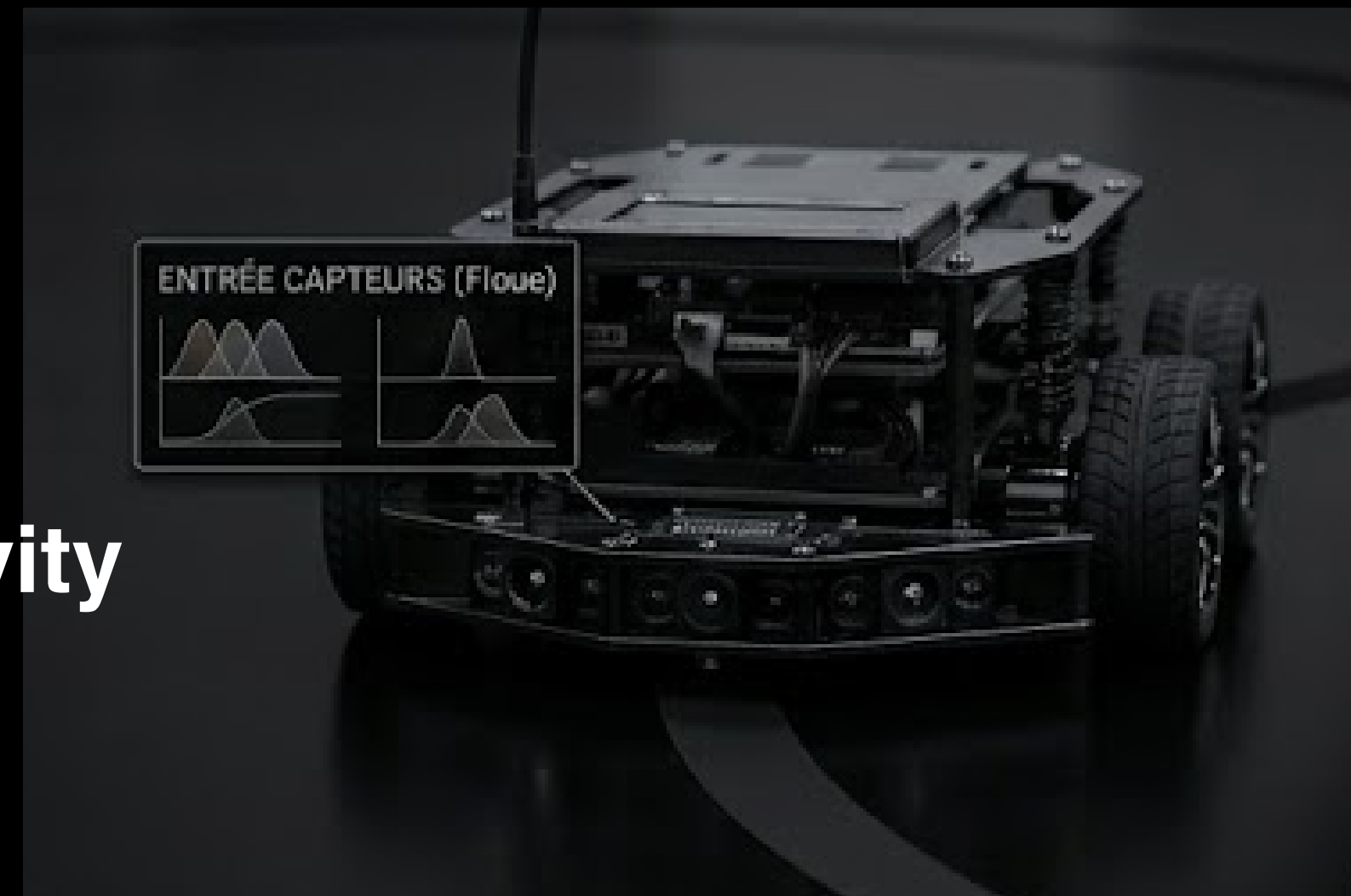
Contrôleur Fuzzy Logic

Entrées: ERREUR LATÉRALE
DÉRIVÉE D'ERREUR
COURBURE

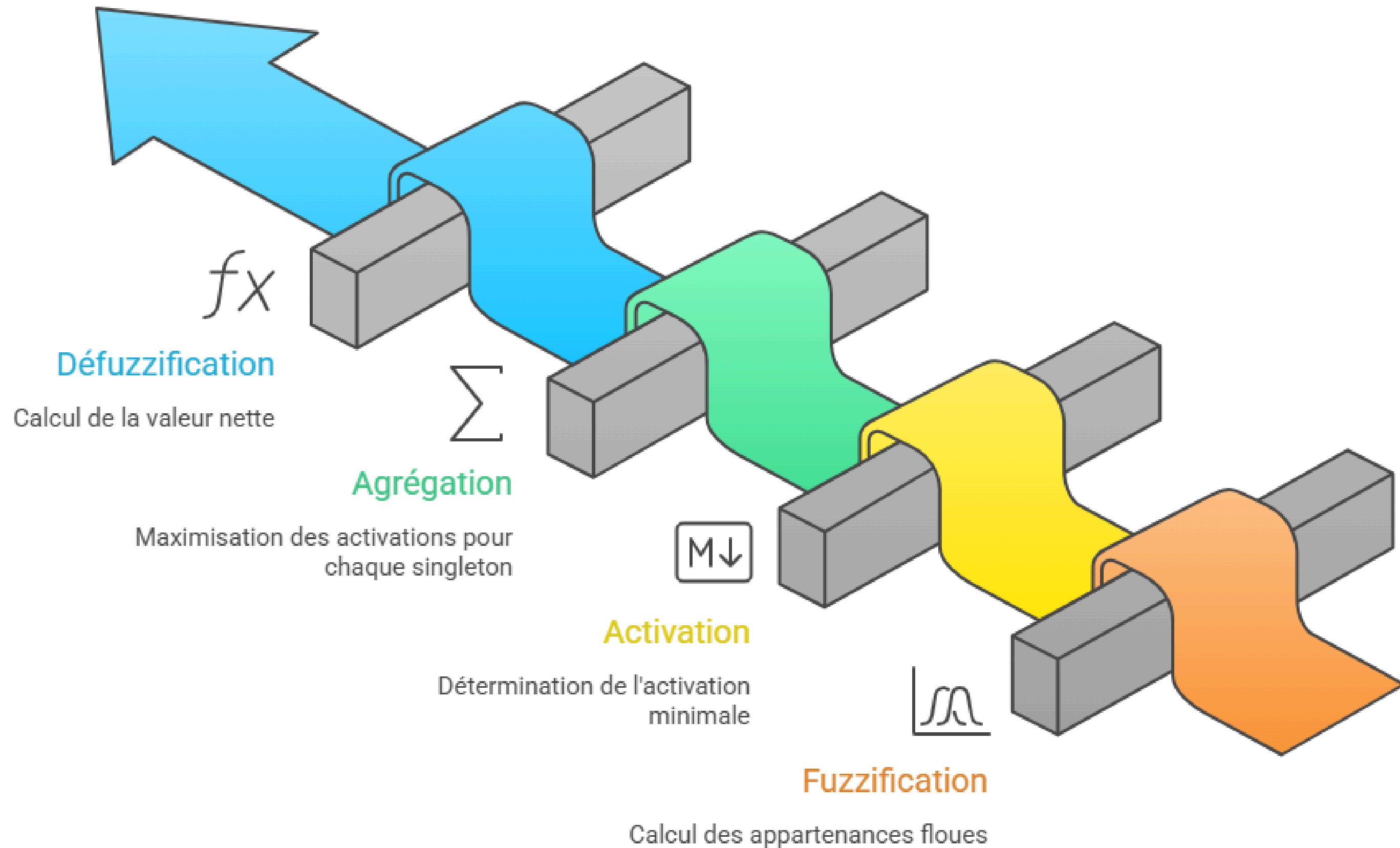
Sorties: BRAQUAGE
VITESSE ADAPTATIVE
(droite & virage)

21 règles Mamdani

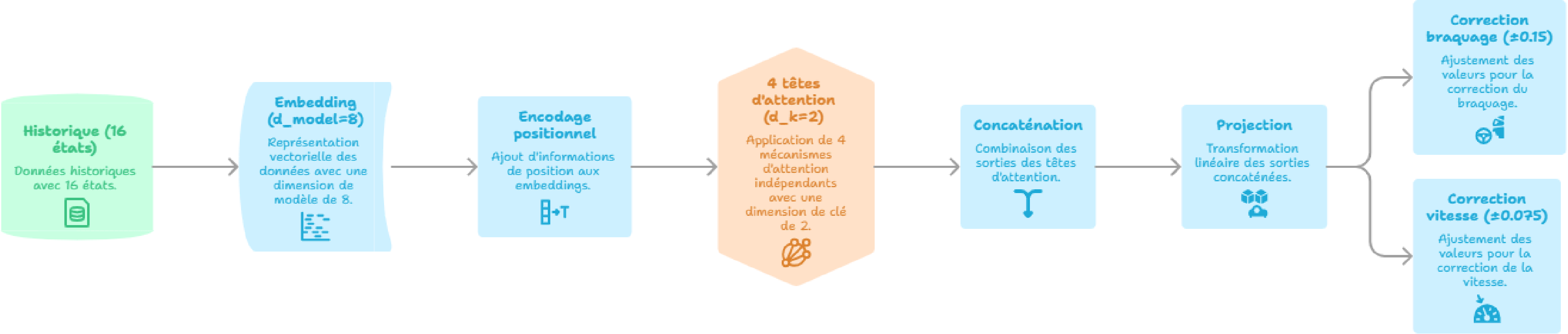
Défuzzification par Centre of Gravity



Défis de la défuzzification floue



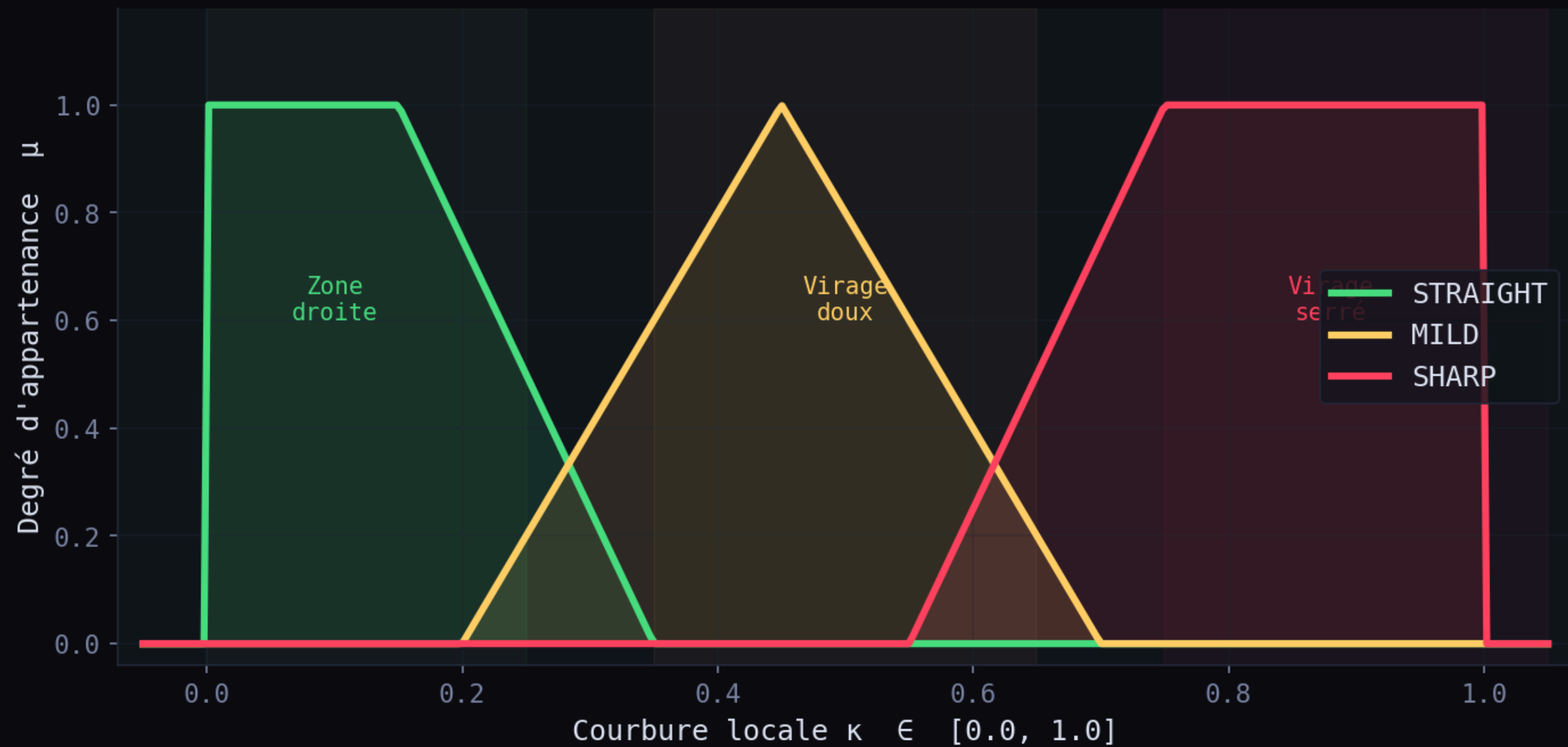
Architecture Transformes



Made with  Napkin

Tête	Ce qu'elle "regarde"	Utilité
H1	Erreurs récentes (t-1, t-2)	Correction immédiate
H2	Tendance long terme (t-8 à t-16)	Détecter dérive structurelle
H3	Oscillations (motif +/-/+)	Amortir les oscillations
H4	Contexte de courbure	Transitions droite/virage

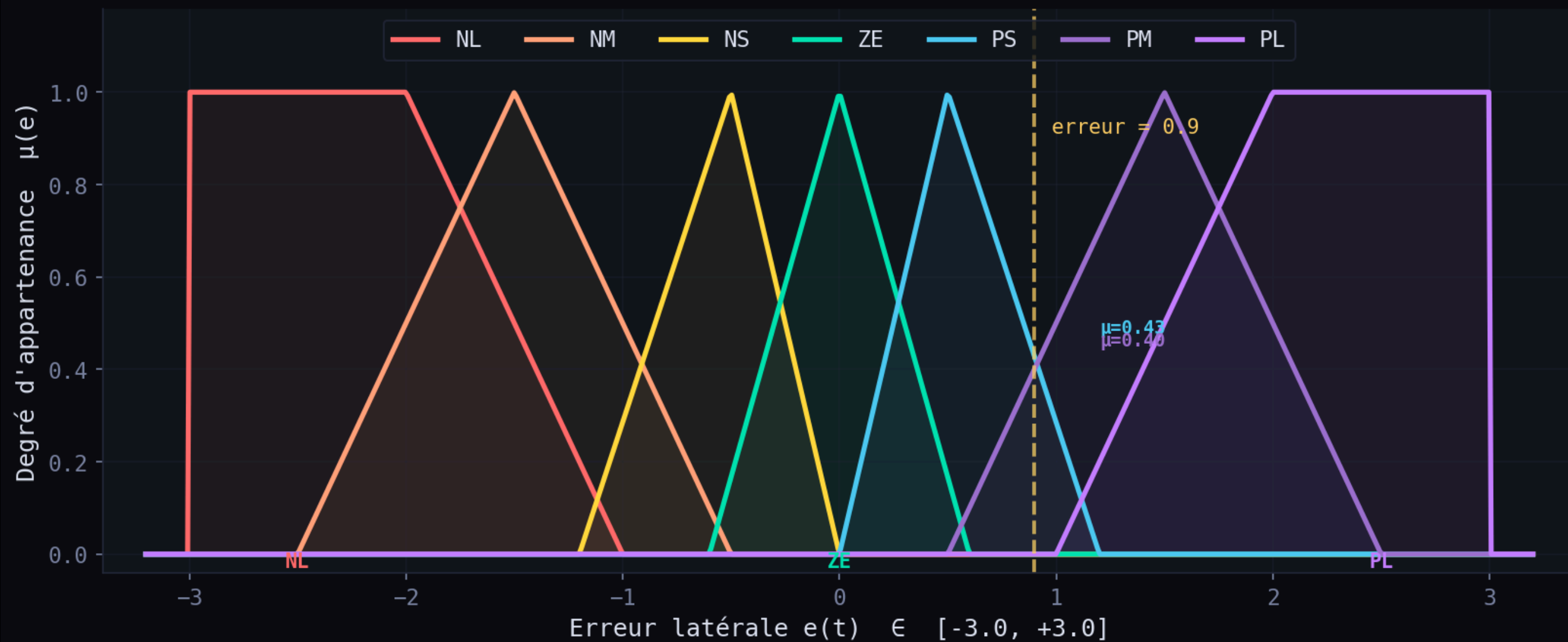
Fonctions d'Appartenance – Courbure (variable floue clé)



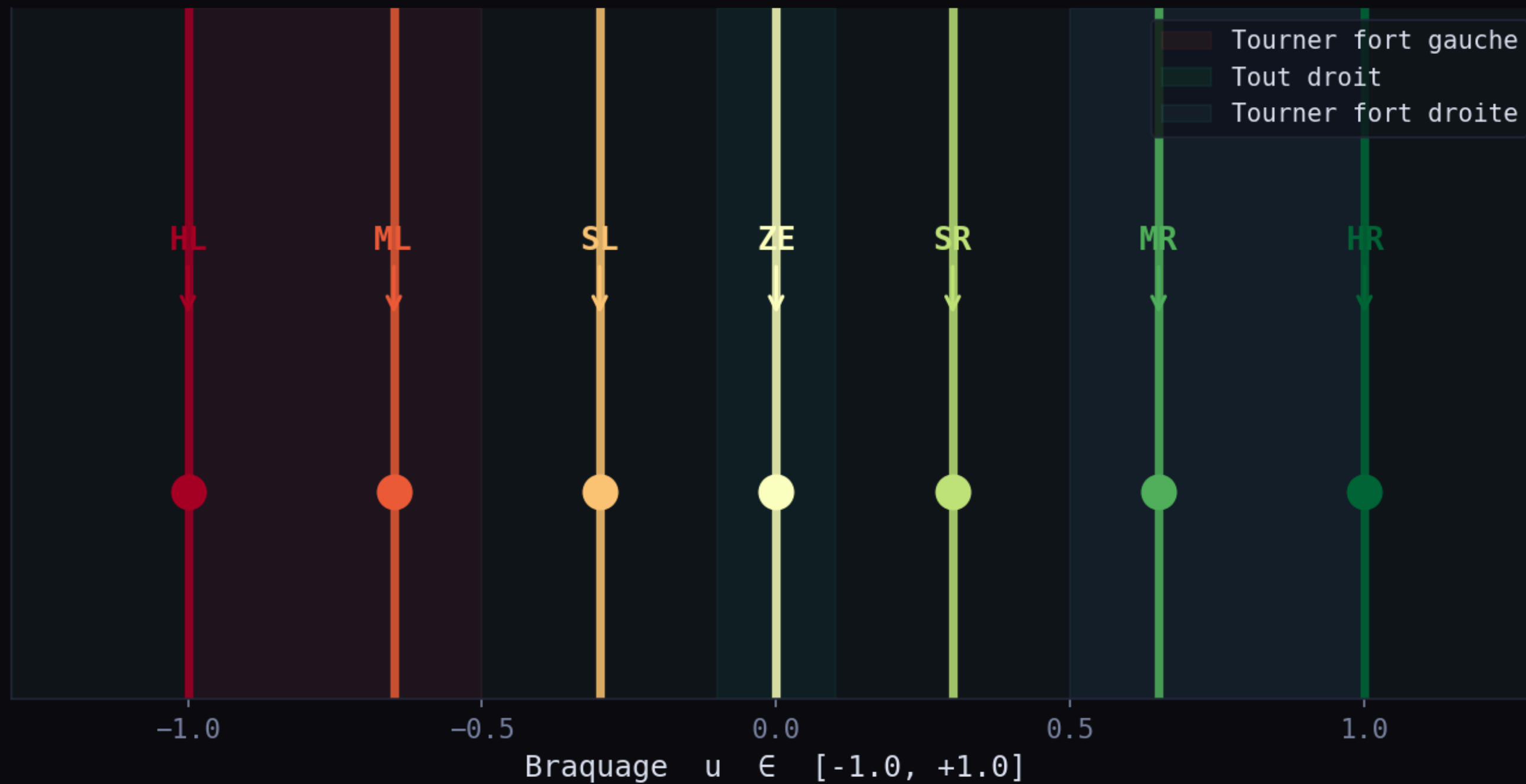
Fonctions d'Appartenance – Dérivée de l'Erreur (anticipation)



Fonctions d'Appartenance – Erreur Latérale (7 ensembles flous)



Singletons de Sortie – Braquage (Défuzzification COG)

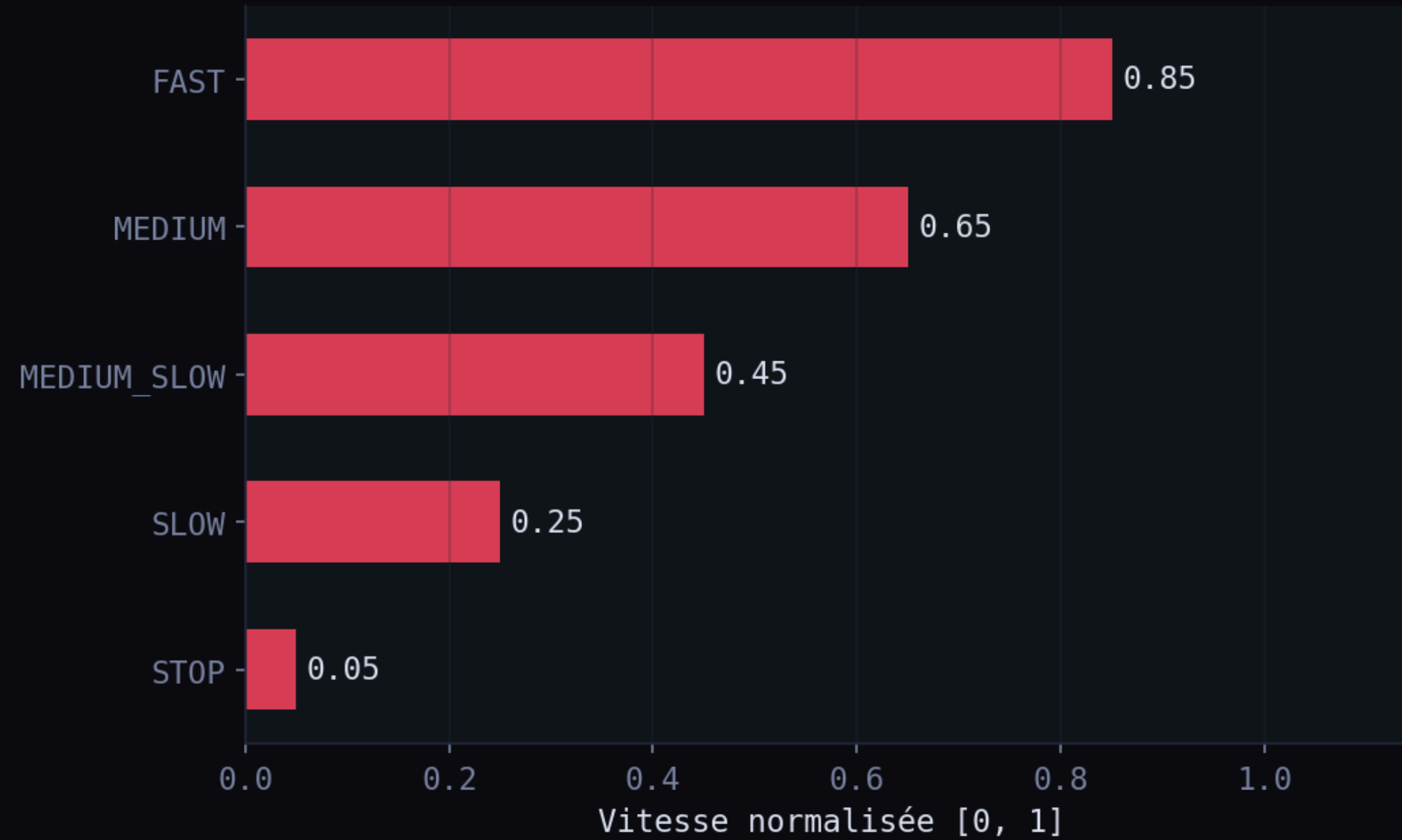


04. Fuzzification : Ensembles de la Courbure

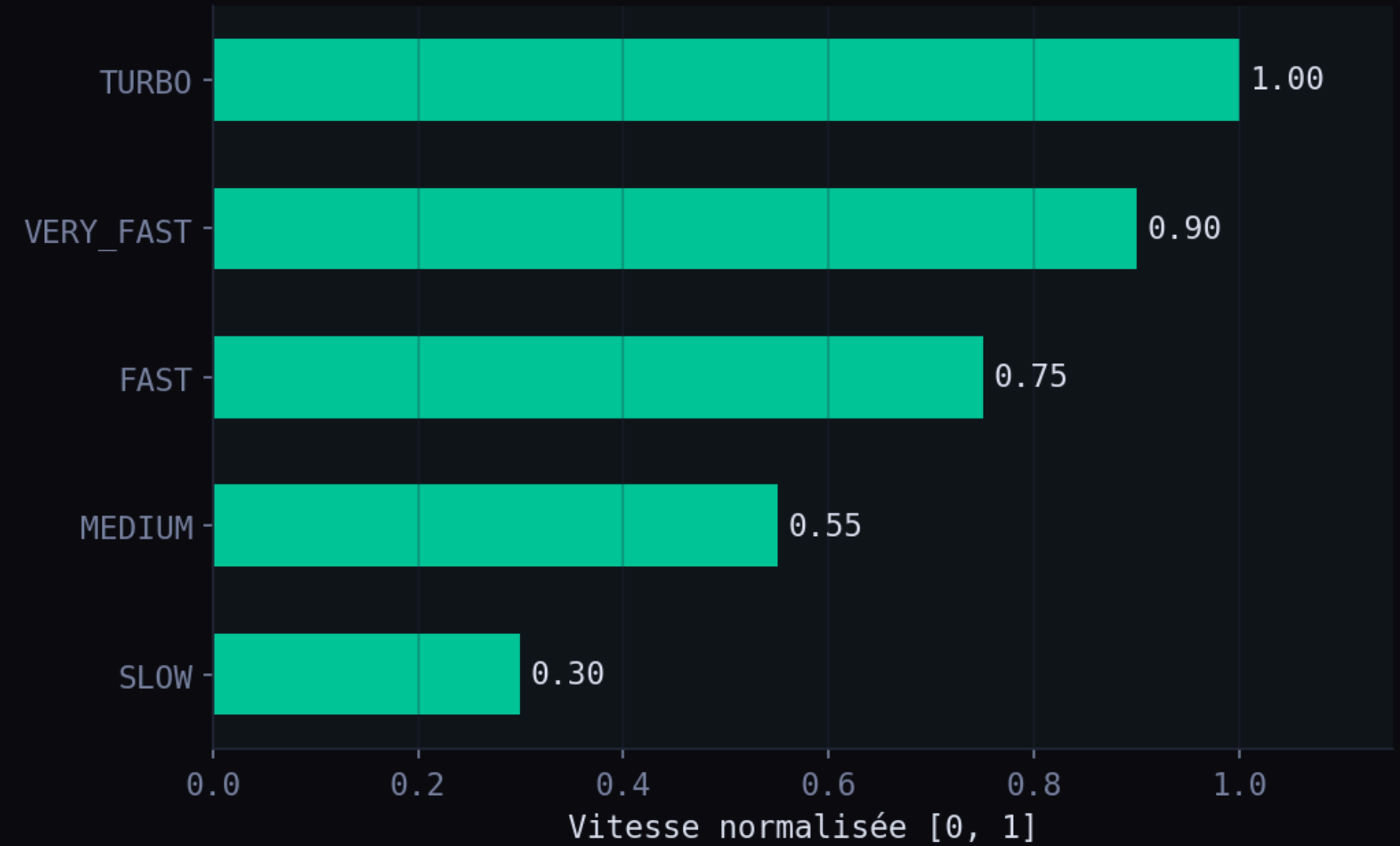


Singletons de Sortie – Variables de Vitesse (floue adaptative)

Vitesse en Virage (corner_speed)



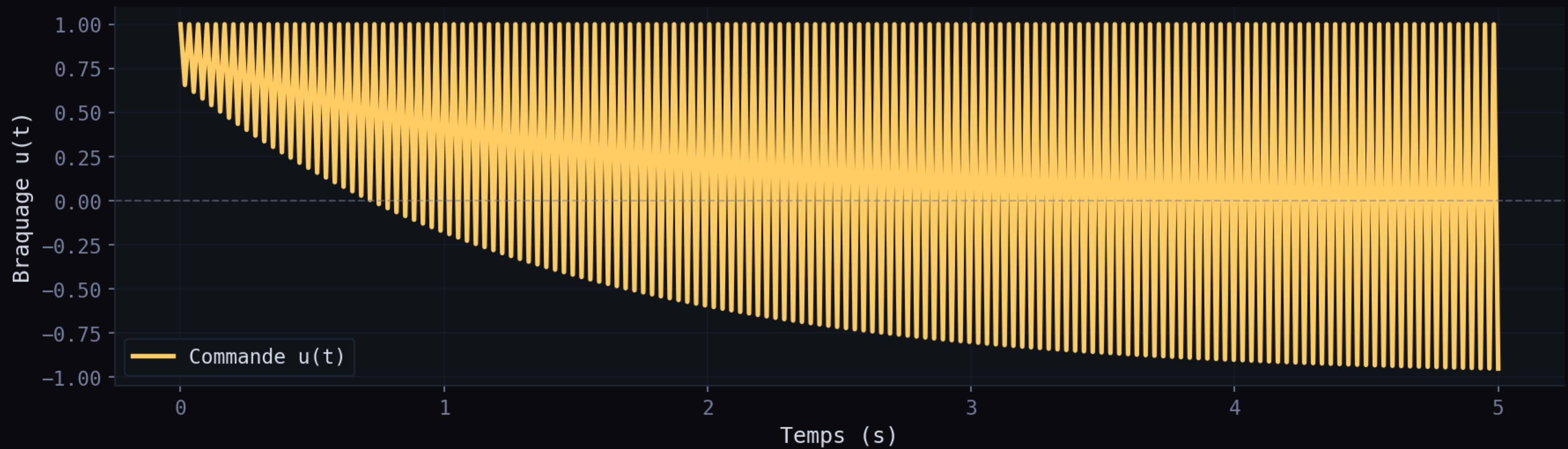
Vitesse en Ligne Droite (straight_speed)



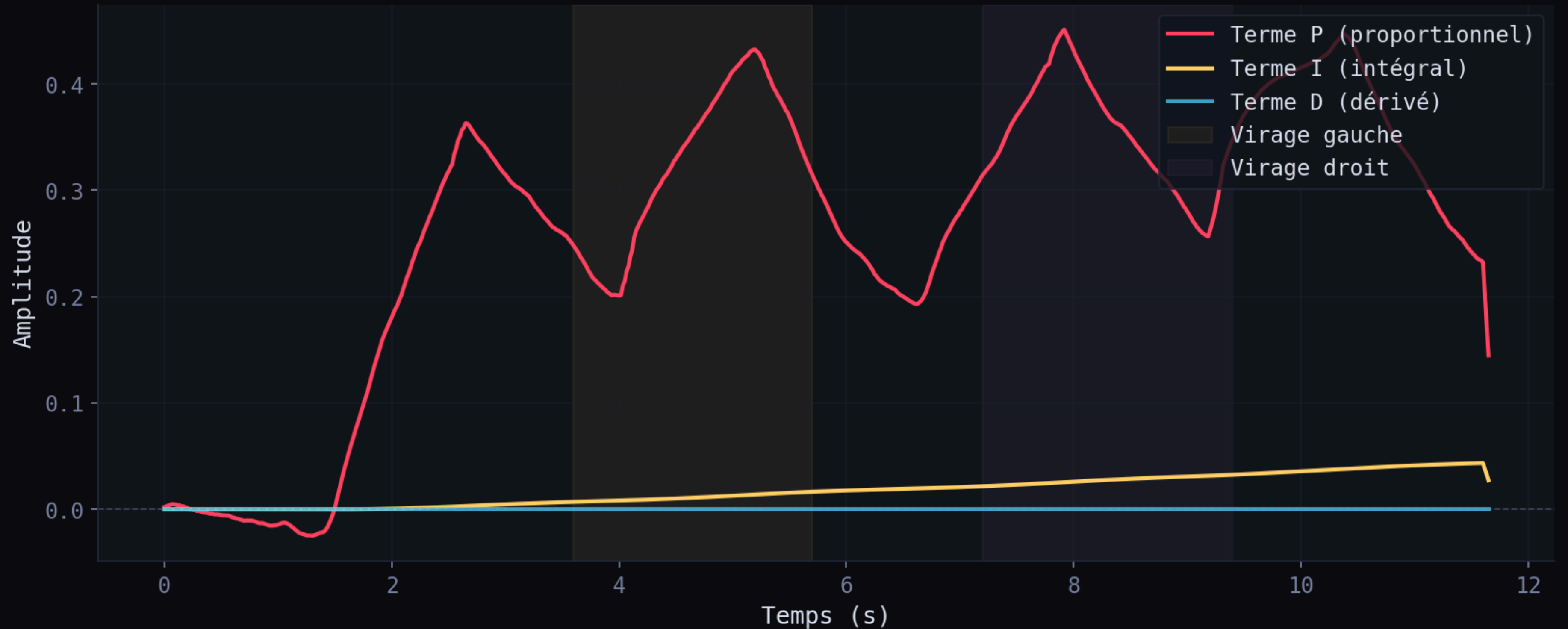
05. Singletons de Sortie : Braquage



Réponse Indicielle du Contrôleur PID ($K_p=1.8$, $K_i=0.025$, $K_d=1.4$)



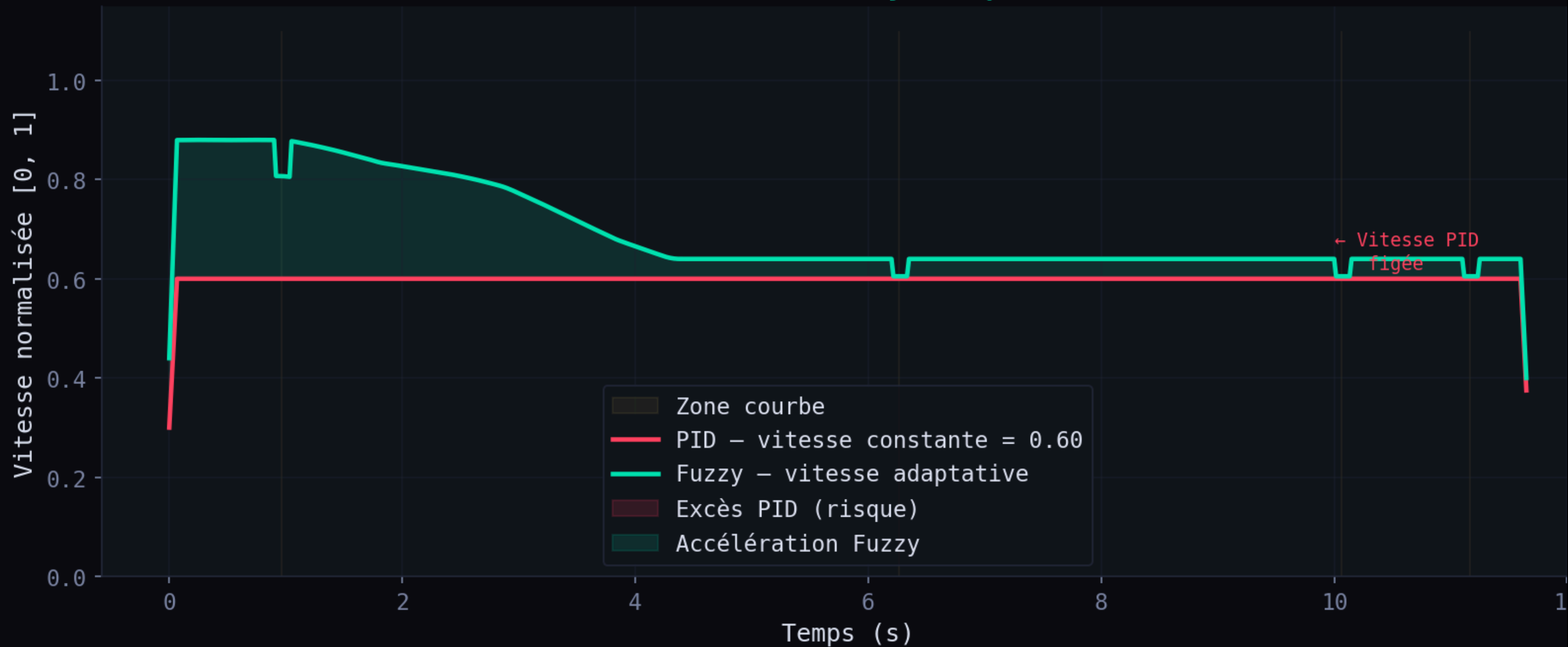
Termes P / I / D du Contrôleur PID au cours du temps

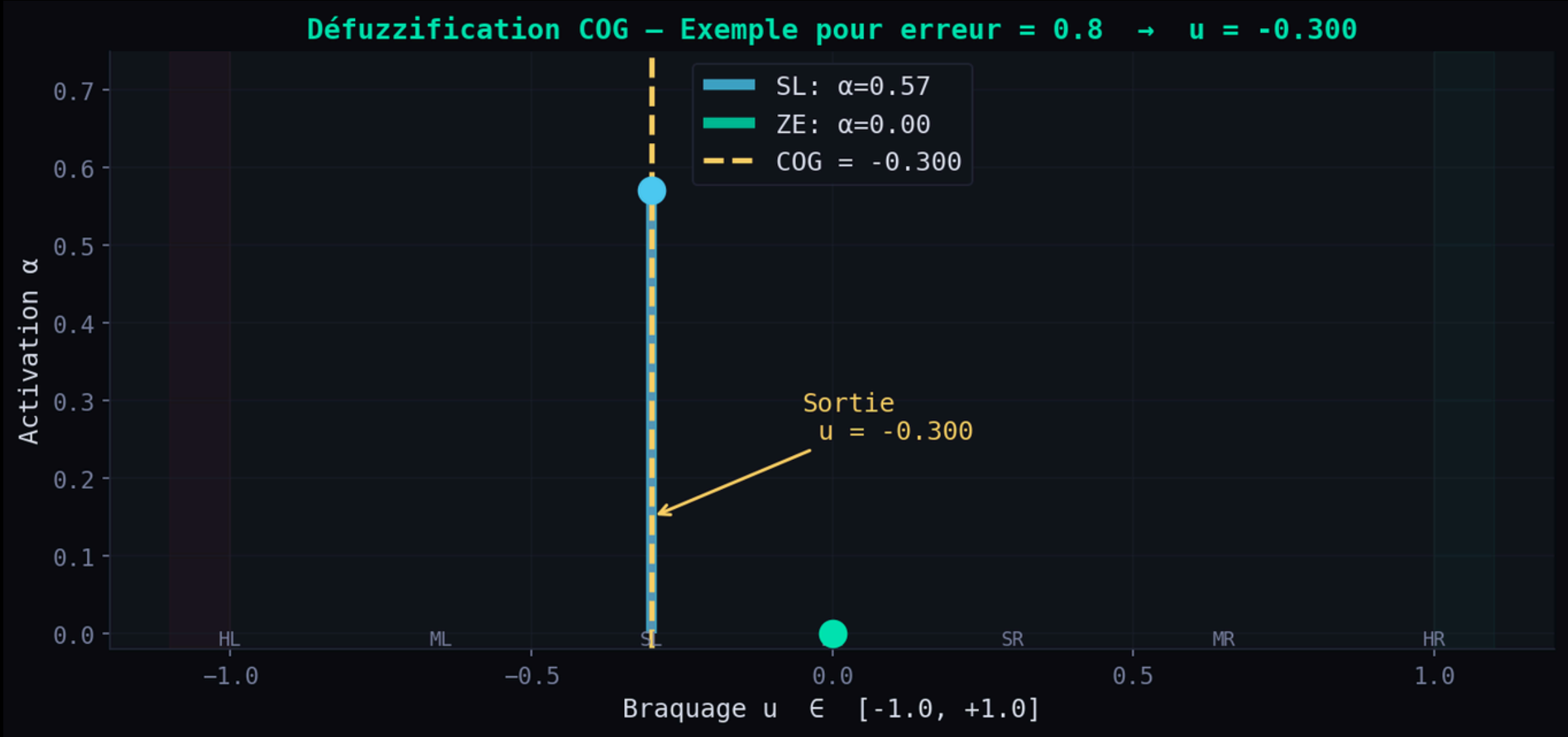
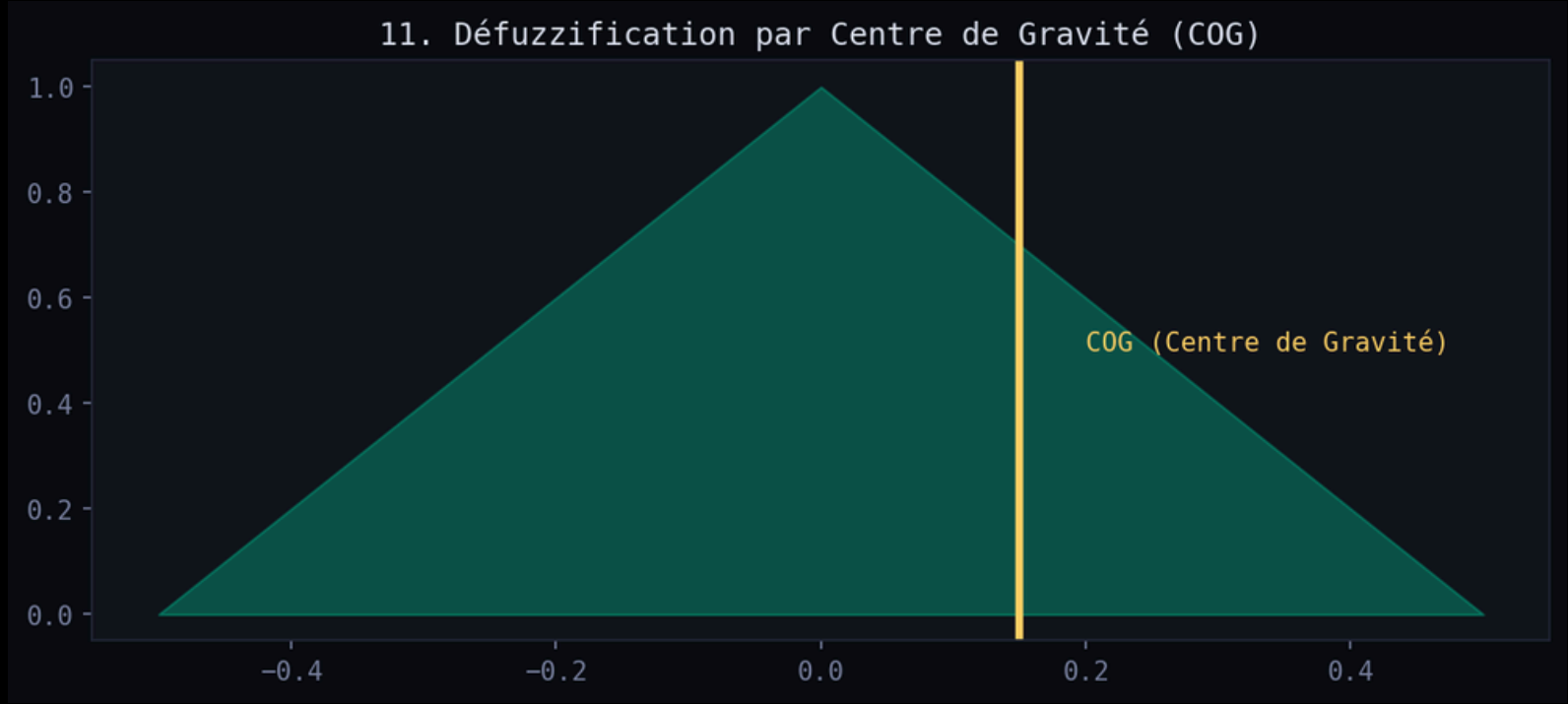


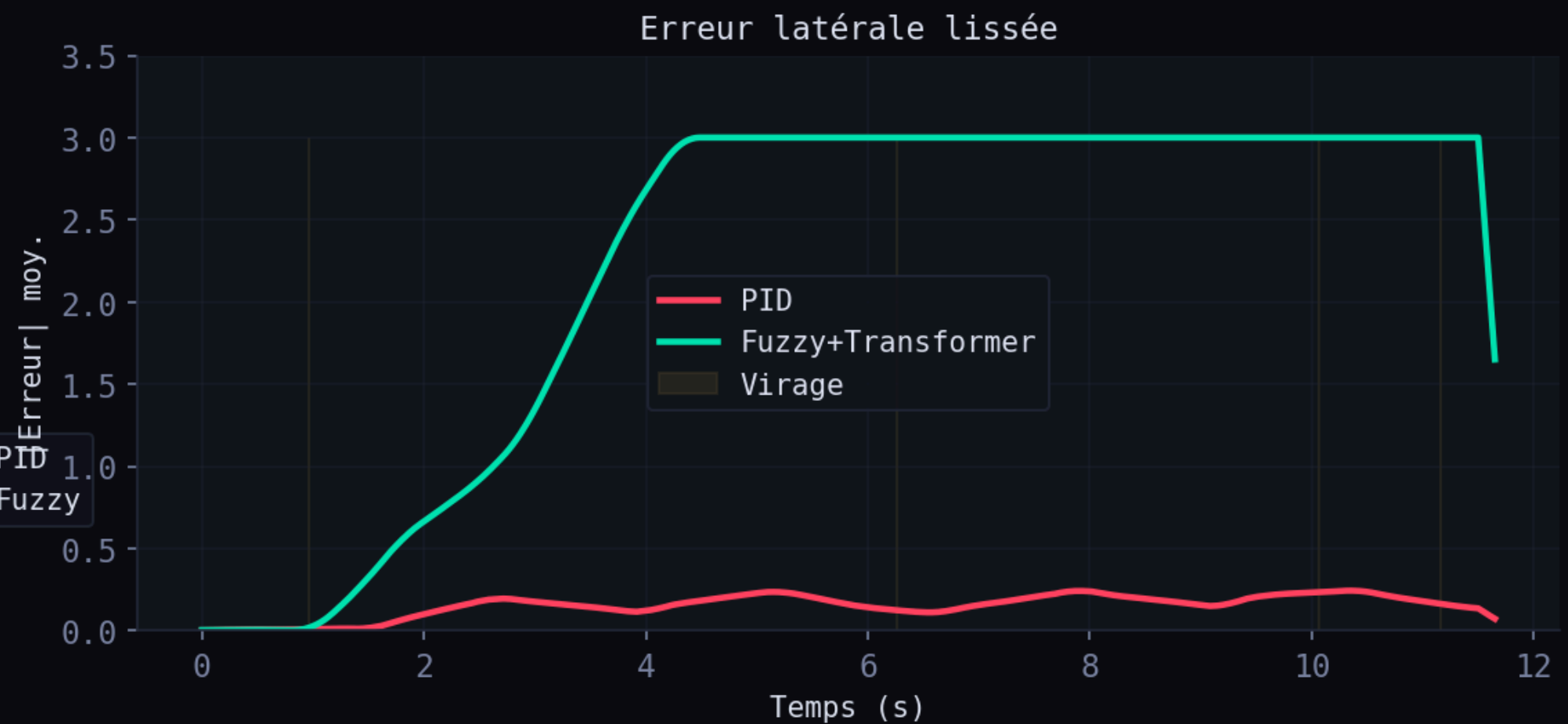
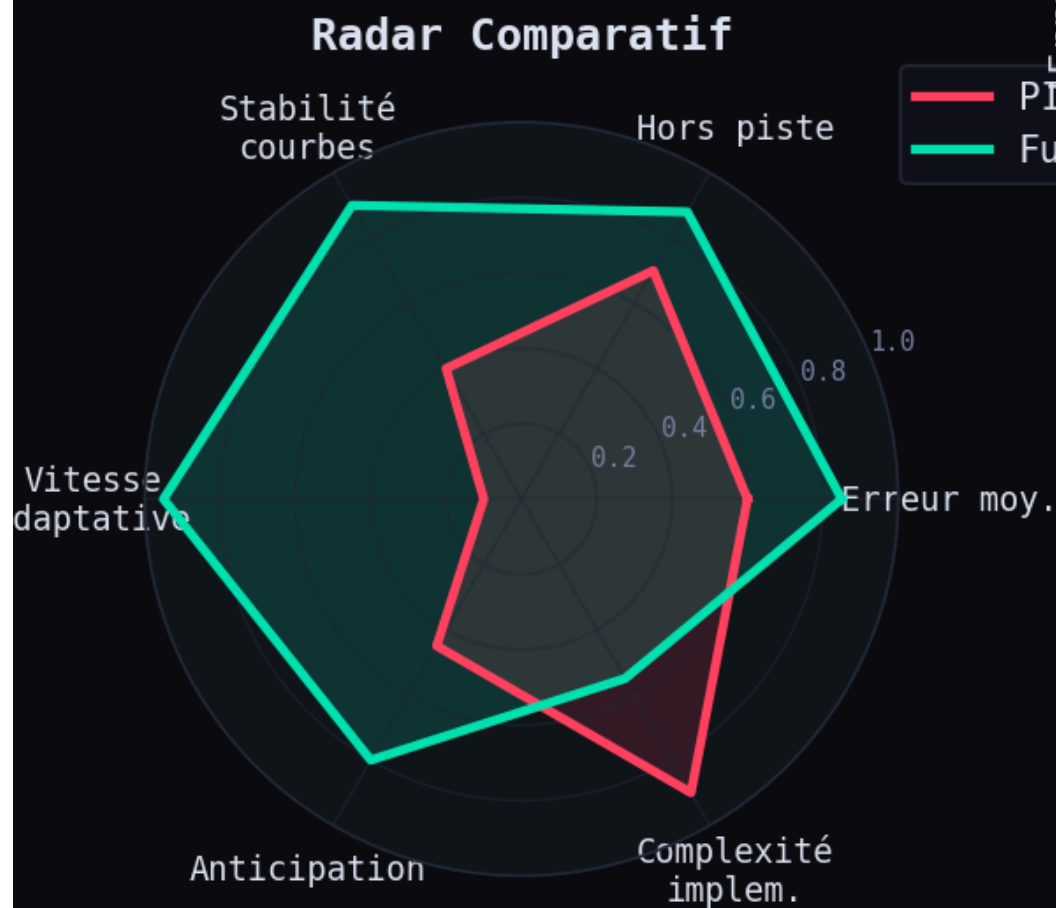
Erreur Latérale $|e(t)|$ – PID vs Fuzzy+Transformer (Fuzzy --1389% d'erreur)



Vitesse – PID (constante) vs Fuzzy (adaptative à la courbure)

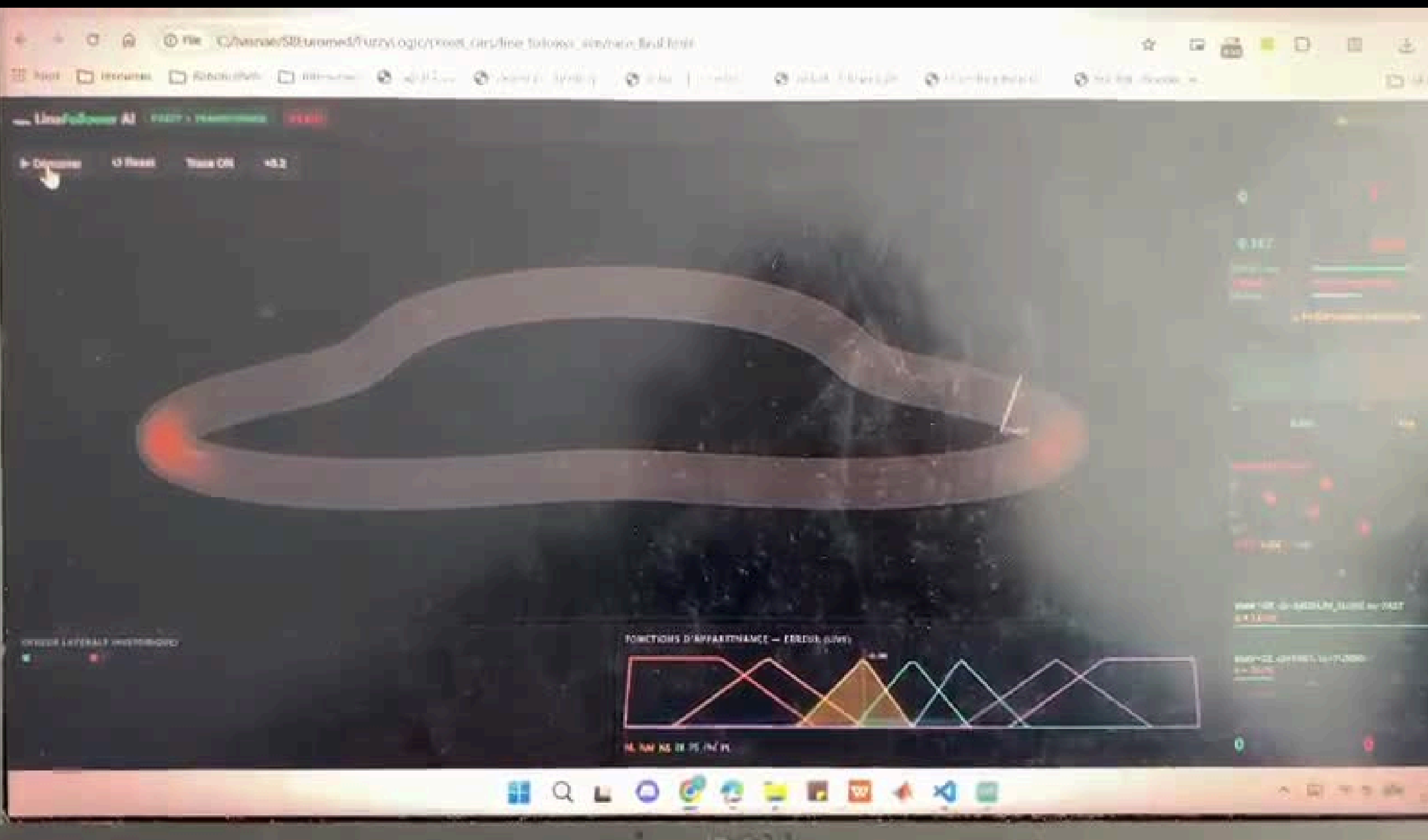






Comparaison des performances

Caractéristique	Erreur moyenne	Erreur max	Sorties piste
PID	0.600	2.800	47
Fuzzy+Transformer	0.452 (GAIN: -24.7%)	1.950	12 (GAIN: -74.5%)



"La **logique floue** apporte
l'interprétabilité, le **Transformer**
apporte la mémoire. Ensemble, ils
créent un robot plus intelligent que
le **PID** seul."

Merci !